

Exercice 1 : Pivot de Gauss sur une matrice.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$. Calculer, si cela est possible, l'inverse de A .

Source : Page 263, Kieffer

Exercice 2 : Calcul du déterminant de Vandermonde.

Calculer le déterminant de Vandermonde en utilisant des opérations sur les lignes et les colonnes :

$$V(a_1, \dots, a_n) = \det \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

où les a_i appartiennent à $\mathbb{C}$.

Source : Exercice 3 page 206, sopena

Exercice 3 : Décomposition QR.

1. Soit $M \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une matrice orthogonale $Q \in O_n(\mathbb{R})$ et une matrice triangulaire supérieure R à coefficients diagonaux strictement positifs telles que $M = QR$.
2. Proposer un algorithme permettant d'obtenir les matrices Q et R de la question a) à partir d'une matrice $M \in GL_n(\mathbb{R})$.

Source : Exercice 46 page 201, Pulkowski

Exercice 4 : Factorisation LU.

Soit $A \in GL_n(\mathbb{K})$.

1. Préciser à quelles conditions on peut écrire $A = LU$ avec U (resp. L) une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure) et telle que les éléments diagonaux de L sont tous égaux à 1.
2. Décrire les éléments diagonaux de U .

3. Ecrire un algorithme donnant la factorisation LU et l'appliquer à la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 7 & 8 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Source : Développement 10 page 341, Sopena

Exercice 5 : Inverse d'une matrice augmentée.

En utilisant les opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes, montrer que A est inversible et explicité A^{-1} .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Source : Exercice 2 page 206, Sopena